

Grundlagen Digitaler Medien

Einführung in die Computergrafik – Teil 2

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

Email: knorr@htw-berlin.de



Hinweis: Nutzung der Folien zur Vorlesung & Danksagung

- Diese Folien werden ausschließlich zu Lehrzwecken den Studierenden zur Verfügung gestellt.
- Insbesondere dürfen diese nicht weiter verbreitet werden (z.B. Online-Plattformen) und sind nur für den eigenen Gebrauch bestimmt. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Dozenten.
- Dank an:
Die Folien dieser Vorlesungsstunde basieren z.T. auf Foliensätzen, die freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden von:
 - Prof. Dr. Peter Eisert
 - Herrn Sven Herbst

Lernziele

- Grundlegendes Verständnis, was Computergrafik ist ✓
- Verständnis der Grundlagen der geometrischen Modellierung ✓
- Verständnis für Licht, Farbdarstellungen und Beleuchtungsmodelle
- Verständnis für die Prozesse zur Visualisierung eines 3D Modells

Inhalt

Teil I:

- Kurze Einführung
- Grundlagen geometrischer Modellierung

Teil II (heute):

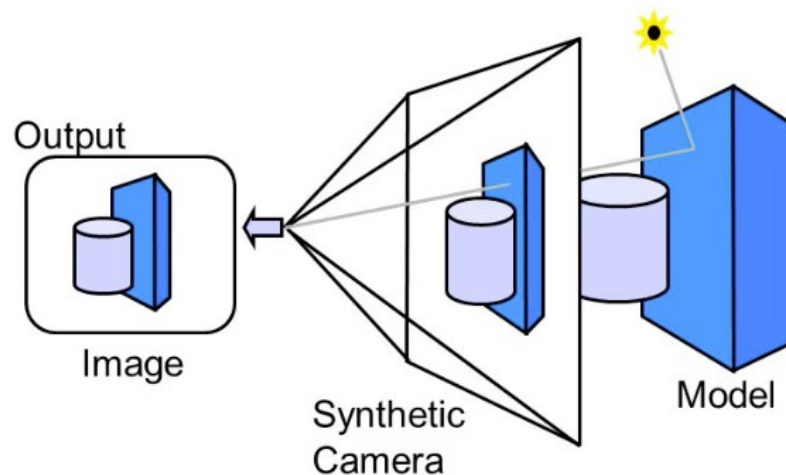
- Licht, Farbe, Beleuchtung

Teil III:

- Kameramodelle
- Rendering

Rückblick: Computergrafik

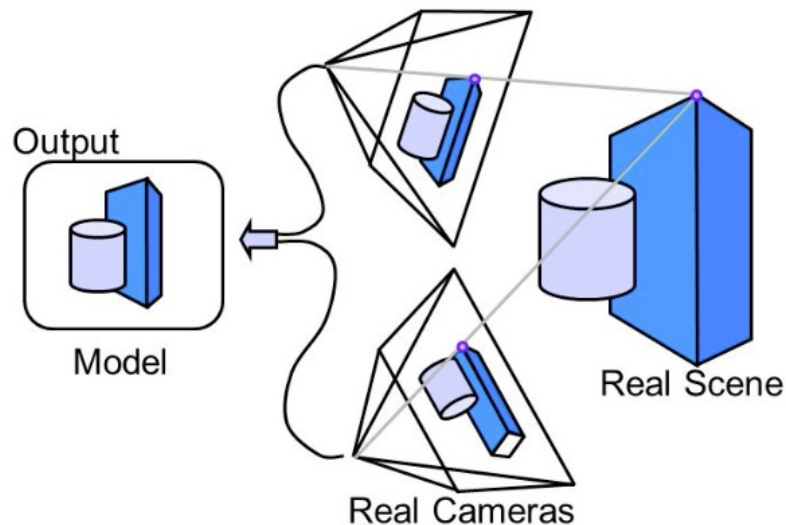
- Generiere ein 3D Modell (virtuell)
- Rendere ein Bild von einer beliebigen Position
- Häufiges Ziel: so realistisch wie möglich



Quelle: Michael Cohen

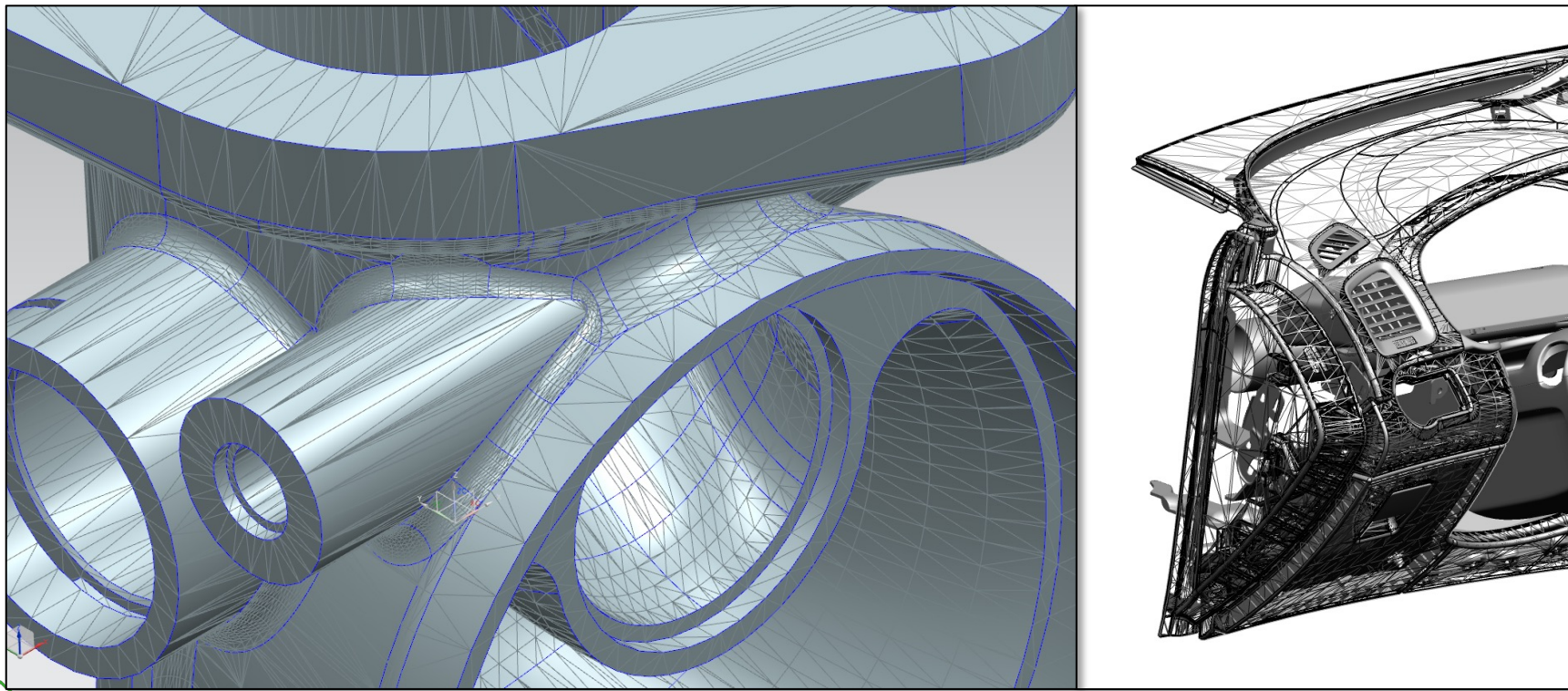
Rückblick: (3D) Computer Vision

- Nimm eine reale Szene von mehreren Positionen (z.B. mit mehreren Kameras) auf
- Rekonstruiere 3D Szene aus Kameraaufnahmen
- Ziel: Möglichst genaues 3D Modell



Quelle: Michael Cohen

Rückblick: Aufbau der Geometrie



Darstellung der Tessellation von 3D-Geometrie

Rückblick: Texture Mapping

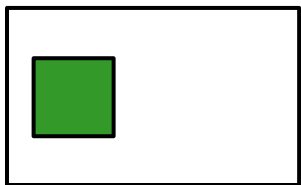
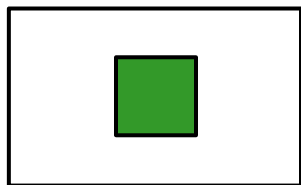
- Geometrie durch Polygone approximiert
- Textur der Objekte durch Mapping von Bildern der Objektoberflächen auf die Objekte → erhöht Realismus
- Schnelles rendern möglich (Textur-Mapping wird von allen Grafikkarten unterstützt)



Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes

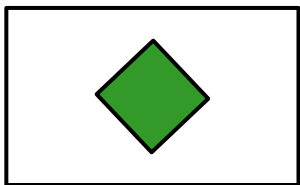
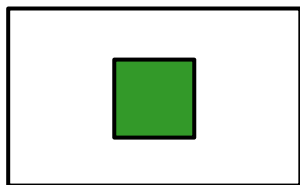
Rückblick: Objekt Transformationen

Translation



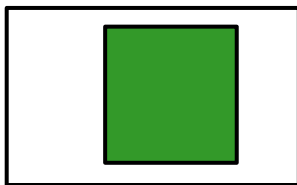
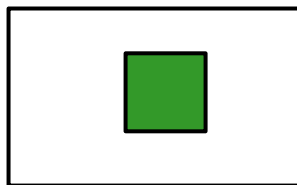
$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{t}$$

Rotation



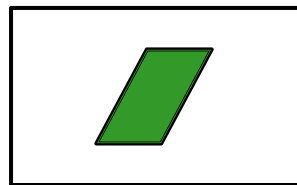
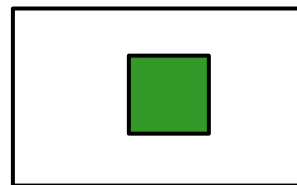
$$\mathbf{x}' = \mathbf{R} \cdot \mathbf{x}$$

Skalierung



$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}$$

Scherung



$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}$$

- Kontrolle der Position, Orientierung und Form
- Transformation wird auf alle Vertices angewendet



Beleuchtung

S.Knorr: Einführung in die Computergrafik

Beleuchtung

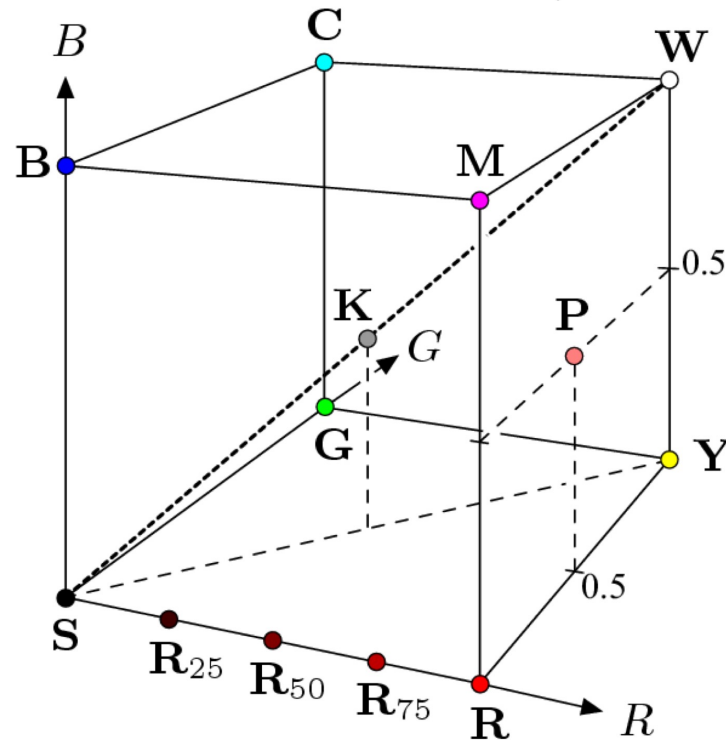
- Rückblick: Farbmodelle, Farbraum
- Verschiedene Lichtquellen
- Reflexion (mehrfach, anisotrop)
- Beleuchtungsmodelle
- Shading

Rückblick: Farbmodelle, Farbraum

- RGB (Red Green Blue)
- CMY (Cyan Magenta Yellow) (Komplementärfarben zu RGB)
- HLS-System
(H=Hue (Farbton), L=Lightness (Helligkeit), S=Saturation (Sättigung))
sechseckige Doppelpyramide
- HSV (Hue Saturation Value)
[S. 78 Brüderlin]
sechseckige Pyramide
- CIE (Commission Internationale d'Éclairage)
- YIQ (wie RGB für Bildtransmission)
(z.B. Fernsehen)

Rückblick: RGB – Farbraum / Farbwürfel

$$C_i = (R_i, G_i, B_i) \quad \text{RGB-Pixel}$$



RGB-Werte

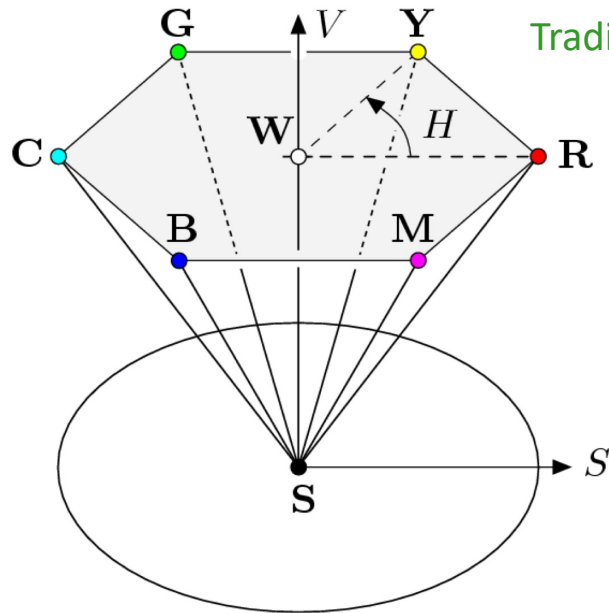
Pkt.	Farbe	<i>R</i>	<i>G</i>	<i>B</i>
S	Schwarz	0.00	0.00	0.00
R	Rot	1.00	0.00	0.00
Y	Gelb	1.00	1.00	0.00
G	Grün	0.00	1.00	0.00
C	Cyan	0.00	1.00	1.00
B	Blau	0.00	0.00	1.00
M	Magenta	1.00	0.00	1.00
W	Weiß	1.00	1.00	1.00
K	50% Grau	0.50	0.50	0.50
R₇₅	75% Rot	0.75	0.00	0.00
R₅₀	50% Rot	0.50	0.00	0.00
R₂₅	25% Rot	0.25	0.00	0.00
P	Pink	1.00	0.50	0.50

Rückblick: RGB-Komponenten

*R**G**B*

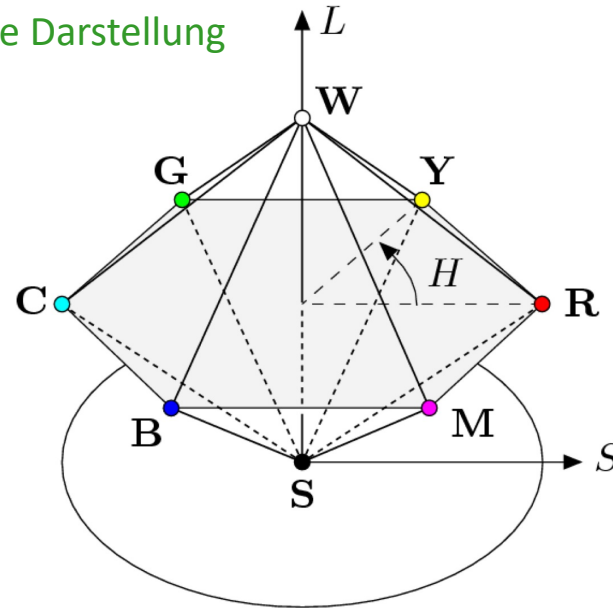
Rückblick: HSV- und HLS-Farbräume

Hue (Farbton) • Saturation (Farbsättigung) • Value/Lightness (Helligkeit)



HSV - Farbraum

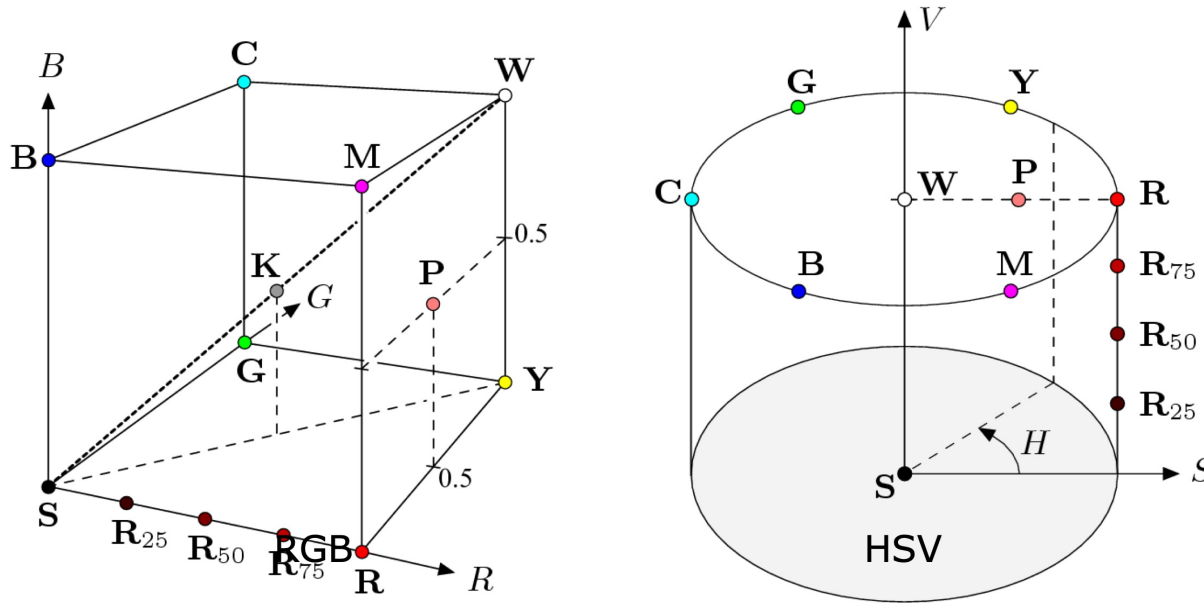
Traditionelle Darstellung



HLS - Farbraum

Rückblick: HSV-Farbraum (auch HSB, HIS)

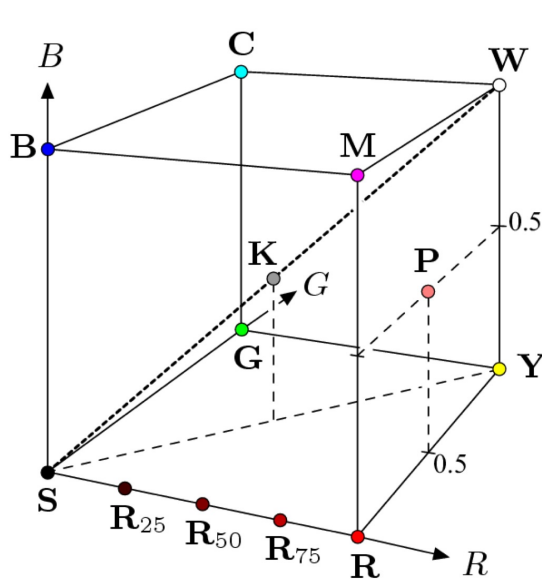
HSV: Hue/Saturation/Value, **HSB:** Hue/Saturation/Brightness, **HSV:** Hue/Saturation/Intensity



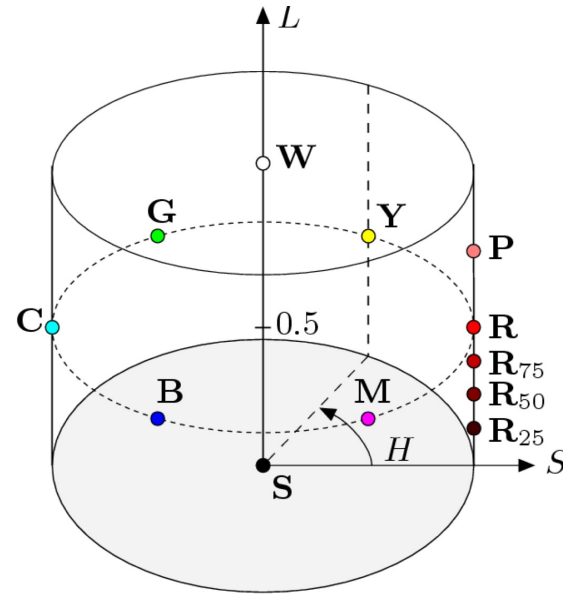
Realistische Darstellung

Rückblick: HLS-Farbraum (auch HSL)

HSV: Hue/Saturation/Value, **HSL:** Hue/Saturation/Lightness



RGB



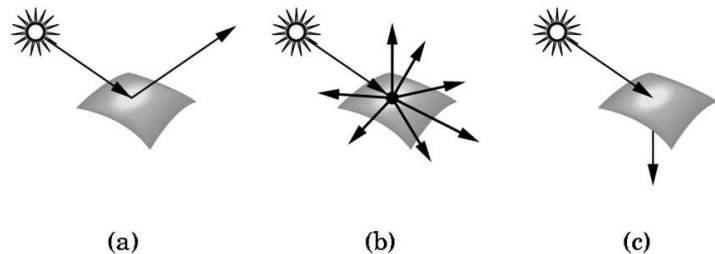
HLS

Realistische Darstellung

Beleuchtung

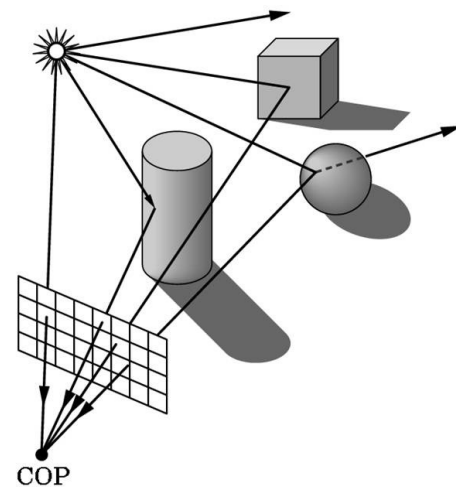
• Lokale Beleuchtung

- Betrachte nur Lichtquellen und einen Oberflächenpunkt
- Keine Interaktion zwischen Objekten
- Einfach / schnell (Grafikkarten)
- Wird häufig in Computer Vision verwendet



• Globale Beleuchtung

- Berücksichtige alle Oberflächen
- Einflüsse zwischen betrachteten Objekten
 - Interreflexionen
 - Schatten
- Berechnet mit Raytracing- oder Radiosity-Methoden
- In dieser Vorlesung nicht berücksichtigt



Lokale vs. Globale Beleuchtung



??? Beleuchtung

??? Beleuchtung

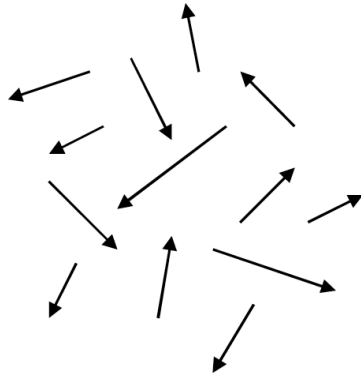
Lokale vs. Globale Beleuchtung



Lokale Beleuchtung

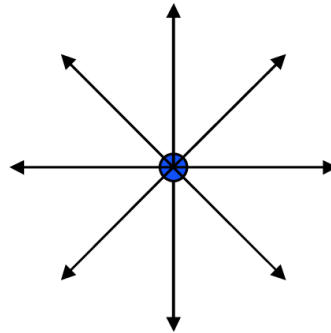
Globale Beleuchtung

Lichtquellen



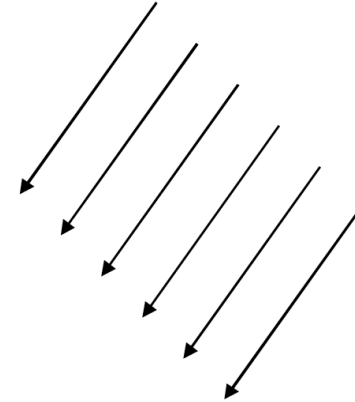
Umgebungslicht
(ambientes Licht)

- Gleich verteilt
- Keine Richtung
- Intensität I_a
- Erstellt von mehrfach diffusen Reflexionen



Punktlichtquelle

- Radiale Strahlung
- Position x_p
- Intensität I_p/d^2 gedämpft



Gerichtetes Licht

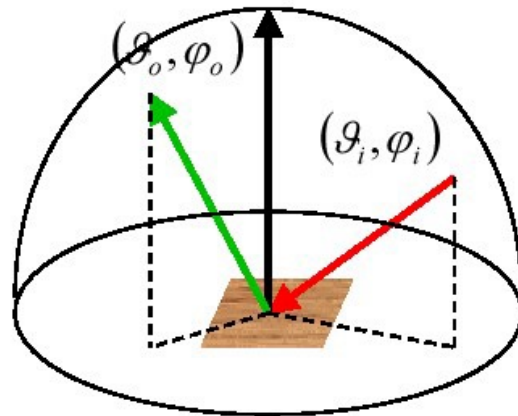
- Alle Strahlen gleiche Richtung
- Leuchtrichtung l
- Intensität I_D konstant

Reflexion: BRDF

- **Bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion** (BRDF) beschreibt den Anteil des in Richtung (ϑ_o, φ_o) reflektierten Lichts, ausgehend von Richtung (ϑ_i, φ_i)
- 4D-Funktion (6D wenn Abhängigkeit vom Oberflächenpunkt berücksichtigt)

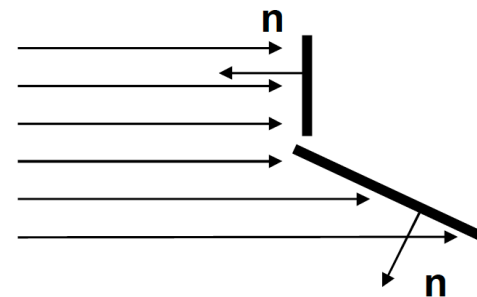
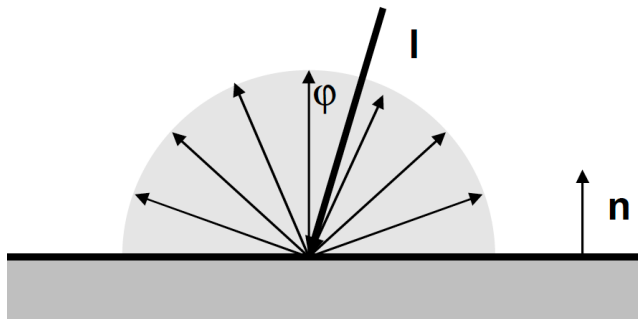
$$f_r = f(\vartheta_o, \varphi_o, \vartheta_i, \varphi_i)$$

- Lichtfrequenz unverändert (keine Fluoreszenz)
- Sofort reflektiertes Licht (keine Phosphoreszenz)
- Keine Streuung im Medium (saubere Luft)
- BRDF beschreibt die Übertragungsverteilung



Lambert'sche Reflexion

- Lambert'sche (diffuse) Oberfläche reflektiert Licht mit gleicher Intensität in alle Richtungen



- Das bedeutet nicht, dass es gleich hell erscheint
- Der Beleuchtungsbereich sinkt, wenn die Oberfläche geneigt wird

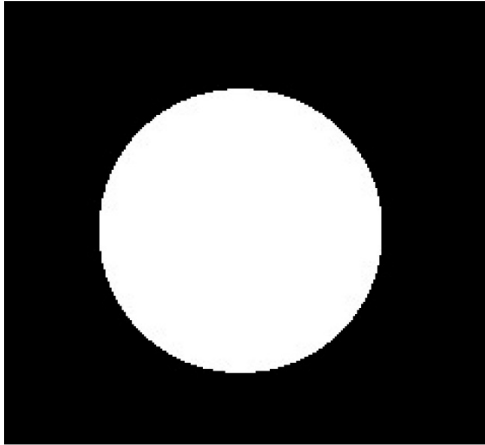
$$I = I_d \cdot k_d \cdot \max\{\cos \varphi, 0\} = I_d \cdot k_d \cdot \max\{-\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}, 0\} \quad \text{with} \quad \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{l}\| = 1$$

Diffuser Reflektionskoeffizient

Oberflächen-Normale

Beleuchtungsrichtung

Beleuchtete Kugel



Selbst-leuchtende
Lambert'sche Kugel



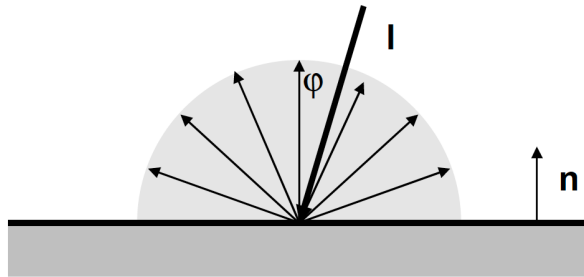
Beleuchtete Kugel
Lambert'scher Reflektor



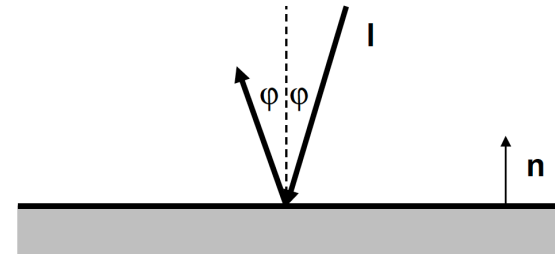
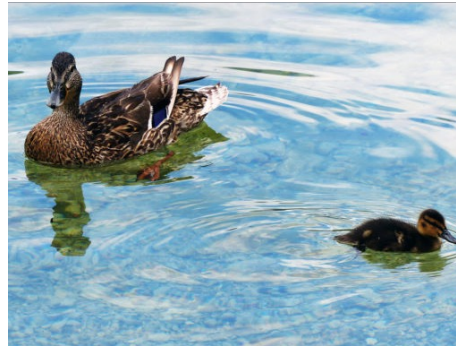
Mond
Kein Lambert'scher Reflektor

Spiegelreflexion

- Die meisten Oberflächen sind keine Lambert'schen Reflektoren



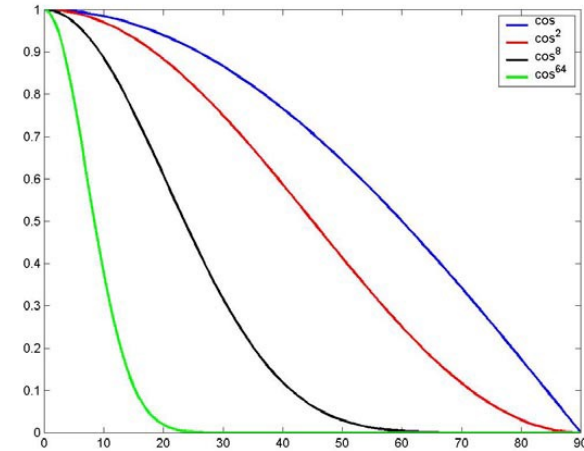
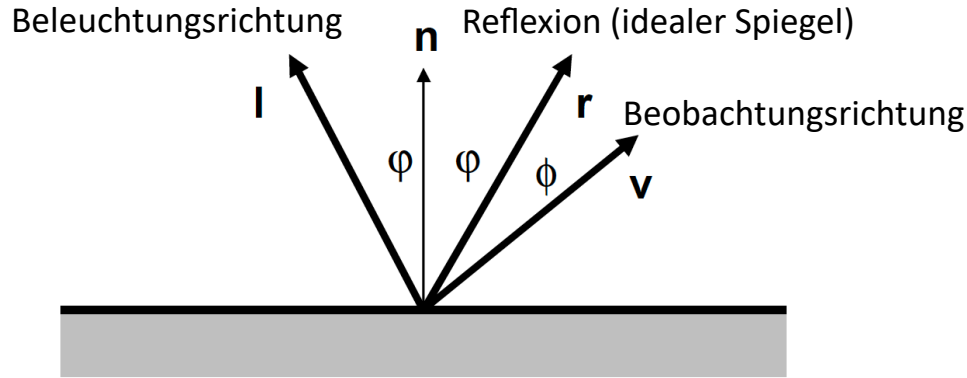
Lambert'sche Oberfläche



Spiegel

- Die meisten realen Materialien haben eine spiegelnde Komponente
- Spiegel und Lambert'sche Reflektoren sind die beiden Extrema

Phong Reflexionsmodell



- Kosinuspotenzen, die zum Modellieren der Reflexionskeule verwendet werden

$$I = I_d \cdot k_s \cdot \cos^n \phi = I_d \cdot k_s \cdot (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^n \quad \text{mit} \quad \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{l}\| = \|\mathbf{r}\| = 1$$

- Physikalisch nicht gültig, aber in der Computergrafik sehr beliebt

Beleuchtungs- / Reflexionsmodelle

- Umgebungs- und Punktlicht, Lambert'sche Reflexion mit Spiegelkomponenten:

$$I = I_a k_a + \sum_i f_i(d_i) \cdot I_d \cdot (k_d \cos \varphi + k_s \cdot \cos^n \phi)$$

Umgebungslicht

Dämpfungsfaktor
(f=1 für gerichtetes Licht)

Lambert'sche Komponente

Spiegelkomponente

- Für farbiges Licht und Oberflächen (RGB):

Beleuchtungs- / Reflexionsmodelle

- Umgebungs- und Punktlicht, Lambert'sche Reflexion mit Spiegelkomponenten:

$$I = I_a k_a + \sum_i f_i(d_i) \cdot I_d \cdot (k_d \cos \varphi + k_s \cdot \cos^n \phi)$$

Umgebungslicht

Dämpfungsfaktor

(f=1 für gerichtetes Licht)

Lambert'sche Komponente

Spiegelkomponente

- Für farbiges Licht und Oberflächen (RGB):

$$I^R = I_a^R k_a^R + \sum_i f_i(d_i) \cdot I_d^R \cdot (k_d^R \cos \varphi + k_s^R \cdot \cos^n \phi)$$

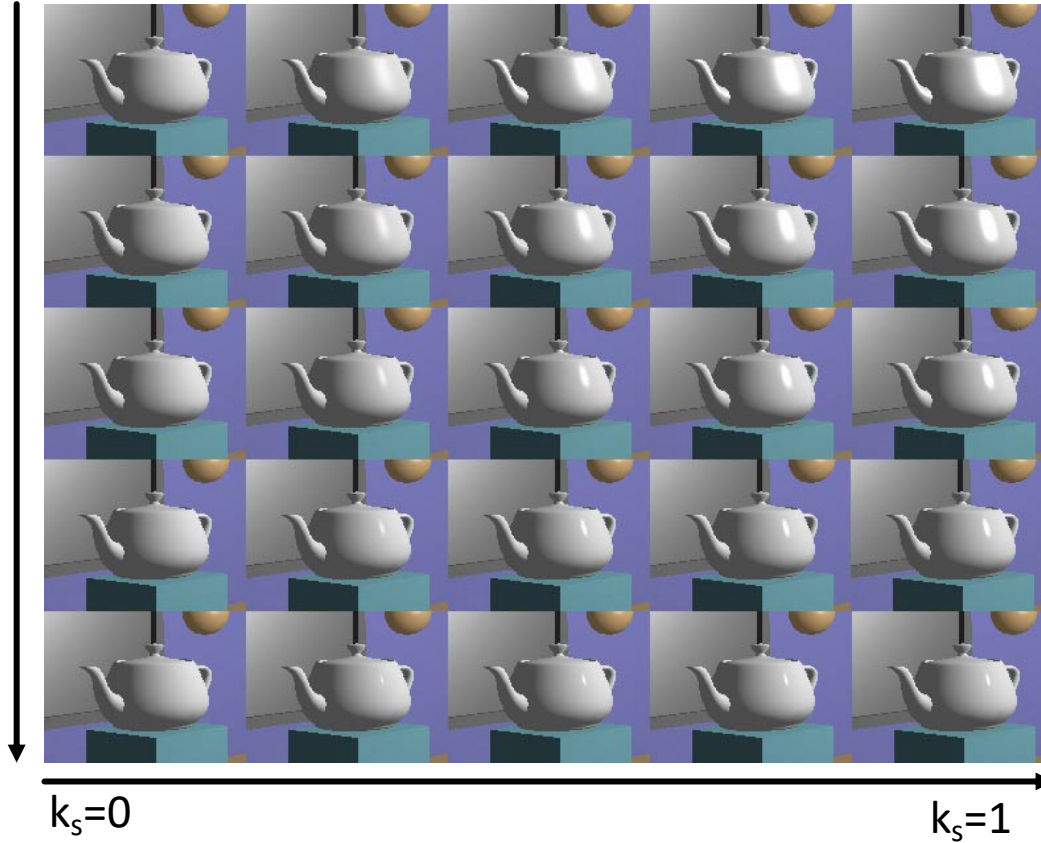
$$I^G = I_a^G k_a^G + \sum_i f_i(d_i) \cdot I_d^G \cdot (k_d^G \cos \varphi + k_s^G \cdot \cos^n \phi)$$

$$I^B = I_a^B k_a^B + \sum_i f_i(d_i) \cdot I_d^B \cdot (k_d^B \cos \varphi + k_s^B \cdot \cos^n \phi)$$

Reflexion

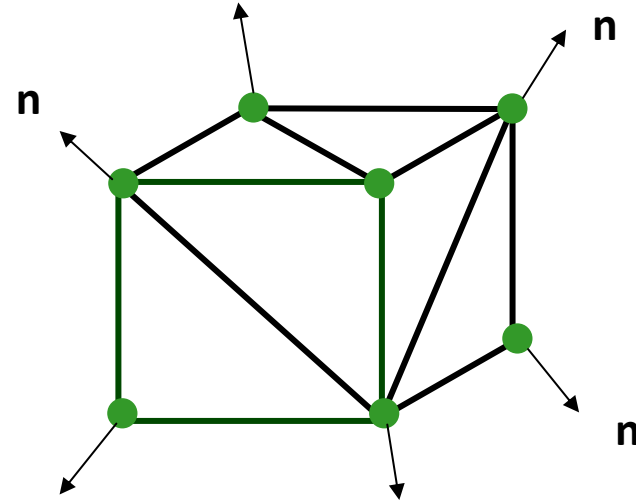
$n=10$

$n=810$



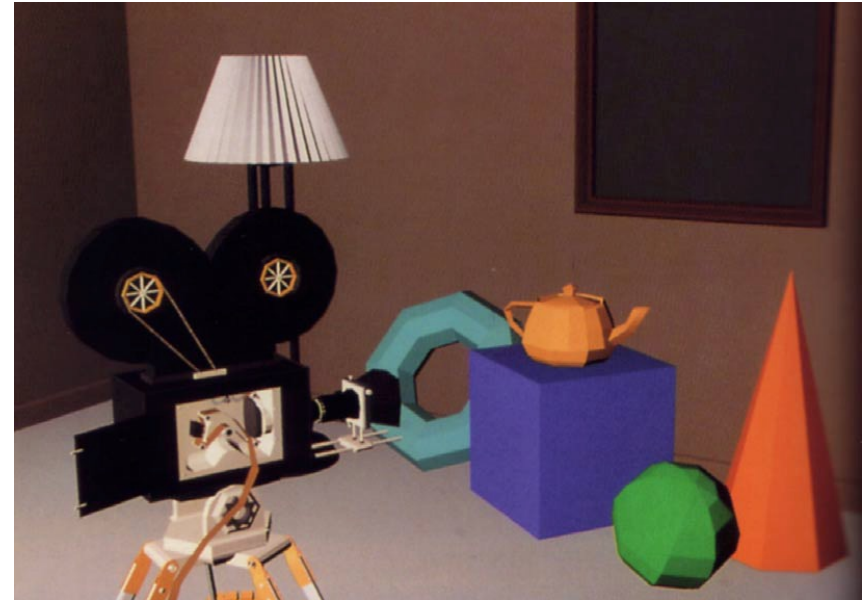
Shading

- Wie können Polygone beleuchtet werden?
- Weise eine Flächennormale zu jedem Vertex zu
- Berechne Normalen für jedes Pixel
- Wende Beleuchtungsmodell an
- Rendere Pixel entsprechend der Beleuchtung



Flat Shading

- Konstante Schattierung (einfachster Fall)
- Nimm eine Lichtquelle im Unendlichen an
- Nimm einen Betrachter im Unendlichen an
- Angenommen, Polygon repräsentiert die aktuelle Form
- Oberflächennormale konstante für die gesamte Fläche
- Problem mit gekrümmten Oberflächen



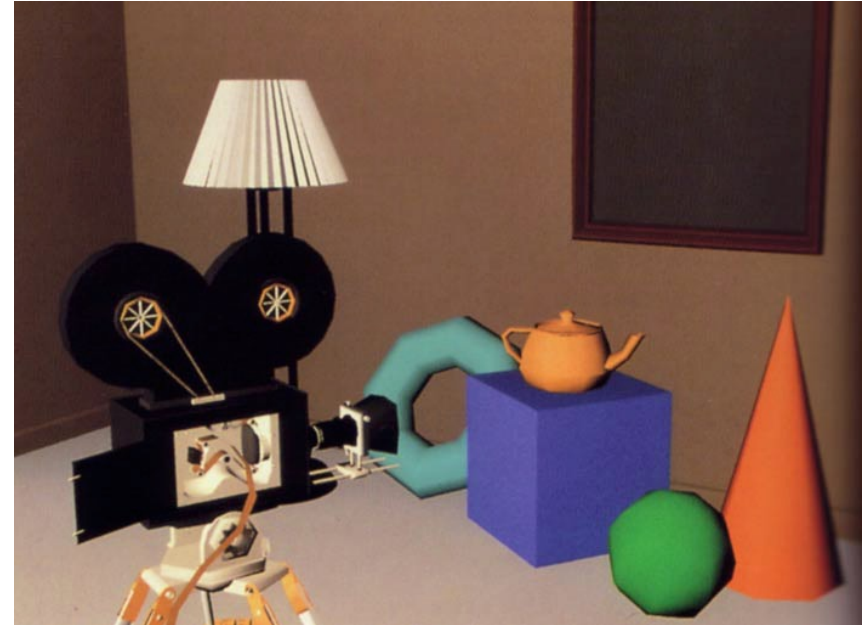
Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes

Gouraud Shading

- Berechne die Intensität (Farbe) für jedes Vertex
- Interpoliere die Intensität linear über das Polygon mit baryzentrischen* Koordinaten

$$I(x) = I_0 \cdot \lambda_0(x) + I_1 \cdot \lambda_1(x) + I_2 \cdot \lambda_2(x)$$

- Glatte Übergänge, aber Probleme mit Spiegelungen



Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes

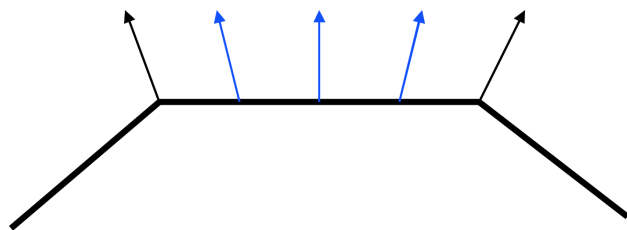
*Baryzentrische Koordinaten beschreiben die Position eines Punktes relativ in einem Dreieck

S.Knorr: Einführung in die Computergrafik

Phong Shading

- Nicht zu verwechseln mit Phong Beleuchtungsmodell
- Interpoliert Oberflächen-Normalenvektoren anstelle von Intensitäten

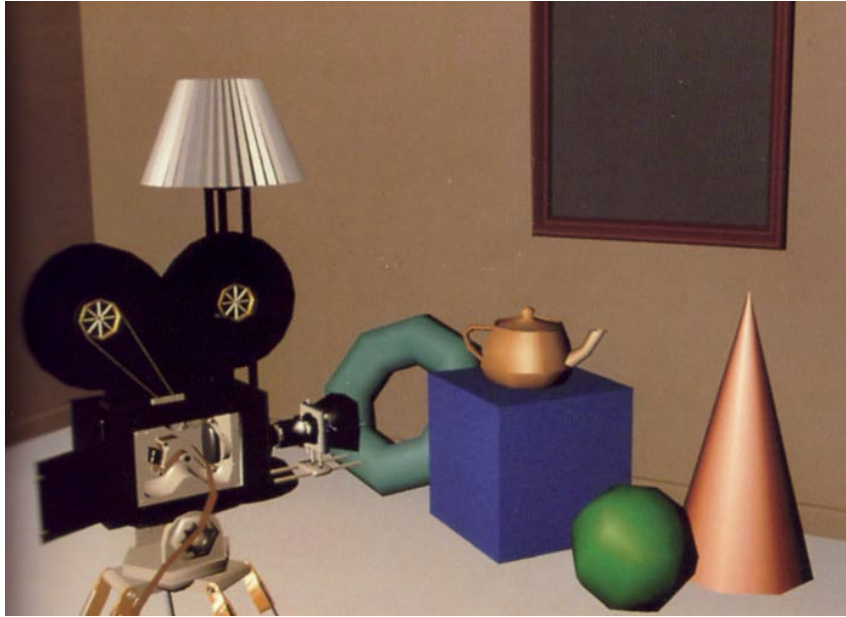
$$\mathbf{n}(x) = \mathbf{n}_0 \cdot \lambda_0(x) + \mathbf{n}_1 \cdot \lambda_1(x) + \mathbf{n}_2 \cdot \lambda_2(x)$$



- Jedes Pixel hat eigene Oberflächennormale
- Besser für spiegelnde Oberflächenkomponenten

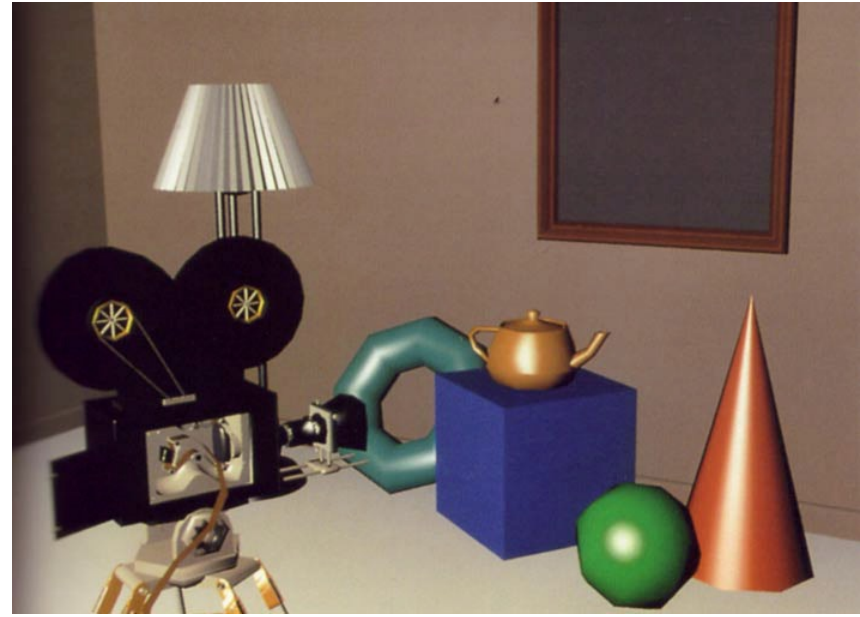
Phong Shading

Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes



Gouraud Shading mit spiegelnden Oberflächen

Quelle: Foley, van Dam, Feiner, Hughes



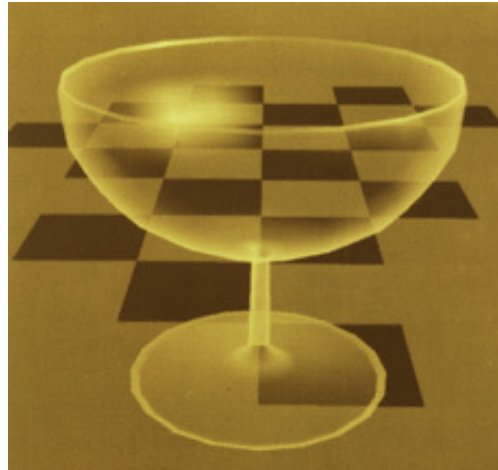
Phong Shading mit spiegelnden Oberflächen

Vergleich der Shader



Quelle: http://interstices.info/jcms/c_25256/images-de-synthese-palme-de-la-longevite-pour-lombrage-de-gouraud

Vergleich der Shader



Quelle: http://interstices.info/jcms/c_25256/images-de-synthese-palme-de-la-longevite-pour-lombrage-de-gouraud

Das gleiche Objekt in Flatshading (links), Gouraud (Mitte) und Phong (rechts).

Lernziele

- Grundlegendes Verständnis, was Computergrafik ist ✓
- Verständnis der Grundlagen der geometrischen Modellierung ✓
- Verständnis für Licht, Farbdarstellungen und Beleuchtungsmodelle ✓
- Verständnis für die Prozesse zur Visualisierung eines 3D Modells



Nächste Vorlesung

Kameramodelle Rendering

S.Knorr: Einführung in die Computergrafik



Vielen Dank!

Sebastian Knorr

